



Indeklima

Brugermanual til Home Assistant-integrationen

• God luftkvalitet, hele huset igennem



• Indholdsfortegnelse

1. Introduktion	3
2. Installation	4
3. Opsætning – rum og sensorer	5
4. Funktioner – forklaring af hver funktion	6
4.1 Alvorligheds-score	
4.2 Skimmelrisiko	
4.3 Udluftningsanbefaling	
4.4 Affugterstyring	
4.5 LED-alarm	
4.6 Luftcirkulation og vinduer/døre-bonus	
4.7 Tendenser (15 minutter)	
4.8 "Kritisk siden"	
5. Dashboard – kort og panel	9
6. Statusfarver og ikoner – opslag	11
7. Fejlfinding	12
8. Ofte stillede spørgsmål	13
9. Om integrationen	14

1. Introduktion

Indeklimate er en custom integration til Home Assistant, der overvåger indeklimaet i dit hjem rum for rum. Integrationen samler data fra dine eksisterende sensorer og omsætter dem til brugbare anbefalinger: hvornår du bør lufte ud, hvor der er risiko for skimmel, og hvornår en affugter bør tændes.

Indeklimate overvåger følgende parametre, i det omfang du har sensorer for dem i et rum:

- **Temperatur** (°C)
- **Luftfugtighed** (%)
- **CO₂** (ppm)
- **VOC** (flygtige organiske forbindelser)
- **Formaldehyd**
- **Luftryk** (hPa)

Ud fra disse målinger beregner integrationen løbende en **alvorligheds-score** for hvert rum og for huset som helhed, og den leverer fire konkrete anbefalinger: **skimmelrisiko**, **udluftning**, **affugter** og **luftcirkulation**. Resultatet vises i et brugerdefineret panel i Home Assistants sidebar samt via fire dashboard-kort, du selv kan placere i dine Lovelace-dashboards.

Til hvem er denne manual?

Manualen er skrevet til dig som slutbruger – den, der skal sætte rum op, forstå tallene på skærmen, og vide hvad de forskellige farver og anbefalinger betyder. Den går ikke i detaljer med kode eller udvikling.

Sprog

Indeklimate er udviklet til danske brugere. Alle tekster i brugerfladen og i denne manual er på dansk.

2. Installation

Indeklimate installeres og distribueres via **HACS** (Home Assistant Community Store) og opdateres løbende med versionerede udgivelser og changelogs.

Sådan installerer du integrationen

1. Åbn **HACS** i Home Assistant.
2. Søg efter **Indeklimate**, og installer den.
3. Genstart Home Assistant, hvis du bliver bedt om det.
4. Gå til **Indstillinger** → **Enheder & tjenester** → **Tilføj integration**, og søg efter **Indeklimate**.
5. Følg guiden for at tilføje dit første rum (se afsnit 3).

Panel og kort tilføjes automatisk

Når integrationen er sat op, registreres sidebar-panelet og de fire Lovelace-kort automatisk. Du behøver ikke selv tilføje ressourcer manuelt.

Opdateringer

Nye funktioner og fejlrettelser udgives som versionerede releases i HACS. Når en ny version er tilgængelig, får du besked i HACS, og du opdaterer på samme måde som enhver anden HACS-integration. Efter en opdatering kan det være nødvendigt at genindlæse integrationen (se afsnit 7, Fejlfinding), for at browseren henter de nyeste frontend-filer.

3. Opsætning – rum og sensorer

Indeklima er bygget op omkring **rum**. Hvert rum er en selvstændig enhed i integrationen, som du knytter dine eksisterende Home Assistant-sensorer til. Du behøver ikke købe nye sensorer – Indeklima genbruger de entities, du allerede har.

Tilføj et rum

Når du tilføjer integrationen (eller åbner dens **Indstillinger/Optioner** bagefter for at tilføje flere rum), guides du igennem opsætningen af et rum:

1. **Navngiv rummet** – f.eks. "Stue", "Badeværelse" eller "Børneværelse". Navnet skal være unikt og bruges bl.a. i dashboard-kortene.
2. **Tilknyt sensorer** – vælg blandt dine eksisterende entities, hvilke der leverer temperatur, luftfugtighed, CO₂, VOC, formaldehyd og/eller lufttryk for rummet. Et rum behøver ikke have alle typer – kortene viser kun de målinger, der findes.
3. **Skimmel-sensor (valgfrit)** – du kan udpege en dedikeret fugtsensor til skimmelrisiko-beregningen, f.eks. en sensor placeret på en kold ydervæg, hvor risikoen for kondens er størst.
4. **Affugter (valgfrit)** – hvis rummet har en affugter, kan du knytte den til rummet. Så viser Indeklima en anbefaling om, hvornår affugteren bør tændes, og du kan se dens tilstand (manuel/automatisk/fra) direkte i kortet.
5. **Vinduer og døre (valgfrit)** – knyt binære sensorer for vinduer og indendørs døre til rummet. Det bruges til luftcirkulations-bonussen (se afsnit 4.6) og til at vise, hvor mange vinduer/døre der står åbne.
6. **LED-alarm (valgfrit)** – knyt en lampe/lyskilde, som Indeklima kan bruge til at blinke en visuel alarm, når rummet går kritisk (se afsnit 4.5).

⚠ Rumnavnet skal matche præcist

Når du bruger dashboard-kortene `indeklima-room-card` og `indeklima-room-detail-card`, skal du angive rummets navn *præcis* som det er sat op i integrationen. Er der en stavfejl eller forskel i store/små bogstaver, kan kortet ikke finde data og viser en fejlmelding med det navn, den ledte efter – brug den til at rette navnet.

Rediger eller tilføj rum senere

Du behøver ikke gennemgå hele opsætningen igen for at ændre et rum. Gå til **Indstillinger** → **Enheder & tjenester** → **Indeklima** → **Konfigurer**, hvor du kan redigere eksisterende rum, tilføje nye, eller fjerne rum du ikke bruger mere.

4. Funktioner – forklaring af hver funktion

Dette afsnit forklarer hver af Indeklimas funktioner, hvad den viser, og hvordan du skal forstå den.



4.1 Alvorligheds-score

Alvorligheds-scoren er et samlet tal fra **0 til 100**, som opsummerer, hvor godt (eller dårligt) indeklimaet er i et rum – eller i huset som helhed, hvis du kigger på husoverblikket. Scoren beregnes automatisk ud fra de sensorværdier, rummet har (temperatur, fugt, CO₂, VOC, formaldehyd), og opdateres løbende.

Scoren vises som en **ring med tal** i kortene, samt som en **bjælke** med en rød/gul/grøn baggrund, der gør det nemt at se på afstand, om et tal er "trygt" eller "kritisk". Jo lavere scoren er, jo bedre er indeklimaet.

Status	Farve	Betydning
God	Grøn	Indeklimaet er i den lave, sikre ende af skalaen. Ingen handling nødvendig.
Advarsel	Gul/orange	Score i den midterste del af skalaen. Værd at holde øje med, evt. lufte ud.
Kritisk	Rød	Score i den høje ende. Bør håndteres – typisk kombineret med en konkret anbefaling (udluftning, affugter m.m.).



4.2 Skimmelrisiko

Skimmelrisiko-vurderingen kigger primært på luftfugtighed (og gerne en dedikeret skimmel-sensor på en kold flade, hvis du har tilknyttet én) for at vurdere, om der er grobund for skimmelvækst i rummet. Vurderingen har fire niveauer:

Niveau	Farve	Forklaring i appen
Lav	Grøn	"Fugtindhold er på et sikkert niveau."
Moderat	Gul	"Moderat risiko. Hold øje med fugtighed og sørg for udluftning."
Høj	Orange	"Høj risiko for skimmelvækst. Reducer fugtighed hurtigst muligt."
Kritisk	Rød	"Fugtniveau er kritisk – skimmel vokser aktivt. Udluft straks og undersøg kolde flader."

Hvis du har tilknyttet en dedikeret skimmel-fugtsensor til rummet, viser detaljekortet også dens aktuelle aflæsning.



4.3 Udluftningsanbefaling

Baseret på CO₂-niveau, fugtighed og VOC anbefaler Indeklima, om du bør lufte ud lige nu. Anbefalingen har tre tilstande:

Anbefaling	Betydning
Luft ud nu!	Indeklimaet vil have gavn af udluftning nu.
Valgfrit	Udluftning kan overvejes, men er ikke akut nødvendigt.
Vent	Ingen grund til at lufte ud lige nu.

På detaljekortet kan du desuden se en kort begrundelse for anbefalingen (f.eks. hvilken måling der udløser den).



4.4 Affugterstyring

Hvis et rum har en affugter tilknyttet, viser Indeklima en anbefaling om, hvorvidt affugteren bør være tændt:

Anbefaling	Betydning
Tænd	Fugt- eller skimmelrisiko er forhøjet – affugter anbefales.
Overvej	Fugtniveauet er let forhøjet – overvej at tænde.
OK	Fugtindhold er på et sikkert niveau – affugter ikke nødvendig.

Kortet viser desuden affugterens aktuelle tilstand: **Manuel**, **Automatisk** eller **Fra**.



4.5 LED-alarm

Hvis du har tilknyttet en lampe/lyskilde til et rum, kan Indeklima bruge den som en visuel alarm: når rummet går kritisk, aktiveres LED-alarmen, og der vises et blinkende banner i kortet ("● LED alarm aktiv i dette rum"). Det er nyttigt i rum, hvor du ikke sidder og kigger på en skærm, men hurtigt kan se en advarselsslampe blinke.



4.6 Luftcirkulation og vinduer/døre-bonus

Hvis du har tilknyttet vindues- og dørsensorer, holder Indeklima styr på, hvor mange vinduer og indendørs døre der står åbne. Åbne vinduer/døre kan give en "cirkulations-bonus" i beregningen, fordi luften bevæger sig bedre i huset. Luftcirkulationen for hele huset vises desuden som **God**, **Moderat** eller **Dårlig** i husoverblikket.



4.7 Tendenser (15 minutter)

For fugtighed, CO₂ og alvorligheds-score viser Indeklima en tendenspil, der fortæller, om værdien er **stigende** (↗, rød), **faldende** (↘, grøn) eller **stabil** (→, grå) over de sidste 15 minutter. Det gør det nemt at se, om en handling (f.eks. at lufte ud) faktisk virker.



4.8 "Kritisk siden"

Når et rum går kritisk, gemmer Indeklima tidspunktet, og kortet viser, hvor længe rummet har været i kritisk tilstand (f.eks. "⚠ Kritisk siden 14:32"). Det giver et hurtigt overblik over, om et problem er nyt, eller om det har stået på et stykke tid uden at blive håndteret.

5. Dashboard – kort og panel

Indeklimate leverer et fast **panel** i Home Assistants venstremenu samt **fire Lovelace-kort**, du selv kan placere i dine egne dashboards. Alle kort opdaterer sig selv automatisk hvert 30. sekund.

5.1 Sidebar-panel

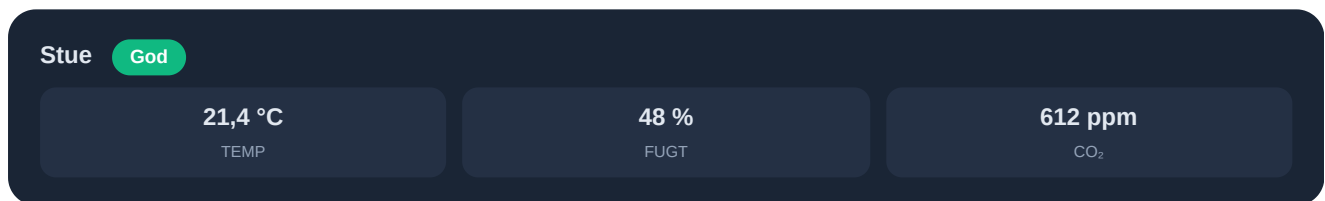
Panelet giver et samlet overblik over hele husets indeklimate, uden at du behøver bygge et dashboard selv. Det er praktisk som det sted, du "lige tjekker" indeklimate, uafhængigt af dine øvrige dashboards.

Panelet opdaterer ikke sig selv ved kodeopdateringer

Efter en opdatering af integrationen skal du genindlæse den under **Indstillinger** → **Enheder & tjenester** → **Indeklimate** → **Genindlæs**, for at browseren henter den nyeste udgave af panelets og kortenes kode.

5.2 Indeklimate – Rum (indeklimate-room-card)

Et kompakt kort for **ét** rum. Viser status, målinger, alvorligheds-bjælke, skimmelrisiko, affugter-status samt chips for åbne vinduer/døre og LED-alarm.



Illustrativt eksempel på kortets opbygning – faktiske tal afhænger af dine sensorer.

Opsætning: tilføj kortet med typen `custom:indeklimate-room-card`. Kræver parameteren `room` (rummets navn). Du kan valgfrit angive `title` (alternativ titel) og `show_pressure` (vis lufttryk, hvis tilgængeligt).

5.3 Indeklimate – Hus overblik, mobil (indeklimate-hub-card)

Et lodret designet husoverblik, optimeret til mobilskærme. Viser en samlet alvorligheds-score, gennemsnit for hele huset, tendenser, udluftnings-/skimmel-/cirkulationsstatus samt en liste over rum – problemrum vises først, rum uden problemer samles som små grønne "chips" for at spare plads.

Opsætning: typen er `custom:indeklimate-hub-card`. Valgfrie parametre: `title` og `compact` (slår gennemsnit og tendenser fra for et mere kompakt kort).

5.4 Indeklimate – Hus overblik, tablet/desktop (indeklimate-tablet-card)

Samme data som hus-overblikket, men i et **3-kolonne landskabslayout**, designet til tablets og skærme monteret på væggen (f.eks. en fast opsat Android-tablet). Kolonnerne viser tendenser og vinduer/døre, rumliste, samt score og status.

Opsætning: typen er `custom:indeklimate-tablet-card`. Ingen påkrævede parametre – kun `title` som valgfri.

5.5 Indeklimate – Rum detaljer (indeklimate-room-detail-card)

Det mest detaljerede kort til **ét** rum. Ud over målinger og alvorligheds-score viser det udluftnings- og skimmelanbefaling med forklarende tekst, affugterstatus, tendenser, samt en liste over åbne vinduer/døre og eventuel cirkulations-bonus. Bruges typisk, når du vil "gå i detaljer" med et specifikt rum, f.eks. et badeværelse eller kælderrum.

Opsætning: typen er `custom:indeklima-room-detail-card` . Kræver `room` . Valgfrit: `title` og `compact` .

 Sådan tilføjer du et kort

Åbn det dashboard, du vil redigere → **Rediger dashboard** → **Tilføj kort** → søg efter "Indeklima" i listen, eller vælg **Manuel** og indsæt typen direkte, f.eks.:

```
type: custom:indeklima-room-card
```

```
room: Stue
```

6. Statusfarver og ikoner – opslag

Nedenstående tabel er et hurtigt opslag over de farver og ikoner, du møder i Indeklimas kort og panel.

Symbol	Farve	Bruges til	Betydning
•	Grøn	Status, score, skimmel, udluftning	Alt er i orden
•	Gul/amber	Status, score, udluftning, cirkulation	Advarsel / bør holdes øje med
•	Orange	Skimmel, affugter	Høj risiko / handling anbefales
•	Rød	Status, score, skimmel, LED-alarm	Kritisk – kræver handling
	–	Skimmelikon	Vises når risiko er moderat eller højere
	–	Skimmelikon	Vises når risiko er lav
	–	Vinduer	Antal åbne udendørs vinduer
	–	Døre	Antal åbne indendørs døre
	–	Cirkulations-bonus	Bonus aktiv pga. åbne vinduer/døre
↗ / ↘ / →	Rød / grøn / grå	Tendenser	Stigende / faldende / stabil
	–	LED-alarm	Alarm aktiv i rummet

7. Fejlfinding

Kortet viser "Kunne ikke hente rum-data"

Tjek at parameteren `room` i kortets konfiguration **præcis** matcher rummets navn i integrationens opsætning – inklusiv store/små bogstaver og mellemrum. Fejlmeddelelsen viser det navn, kortet forsøgte at slå op.

Panelet eller kortene opdaterer ikke efter en opdatering

Gå til **Indstillinger** → **Enheder & tjenester** → **Indeklima** → **Genindlæs**. Det er nødvendigt, fordi browseren ellers kan blive ved med at bruge en cachet, ældre udgave af frontend-filerne.

Et rum viser "Ingen sensorer konfigureret"

Rummet er oprettet, men har ikke fået tilknyttet nogen målesensorer. Gå ind i integrationens indstillinger og redigér rummet for at tilknytte temperatur-, fugt-, CO₂- eller trykssensorer.

HACS bliver ved med at vise en gammel version

HACS installerer altid fra den **seneste udgivne release** på GitHub – ikke fra den nyeste kode i sig selv. Er en opdatering ikke slået igennem, kan det skyldes, at der endnu ikke er udgivet en ny release/tag. Kontakt udvikleren, hvis dette sker, eller vent på næste officielle udgivelse.

Et rum viser konstant "Advarsel" eller "Kritisk", selv om alt ser fint ud

Tjek de tilknyttede sensorers faktiske værdier i Home Assistants entity-oversigt. En forkert kalibreret eller fejlplaceret sensor (f.eks. en fugtsensor tæt på et badekar) kan give unødigt høje målinger, som trækker alvorligheds-scoren op.

8. Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg bruge specifikke sensormærker for at bruge Indeklima?

Nej. Indeklima genbruger dine eksisterende Home Assistant-entities, uanset hvilket sensormærke eller hvilken integration de kommer fra – det vigtigste er, at de leverer temperatur, fugt, CO₂, VOC, formaldehyd eller lufttryk som en normal sensor-entity.

Kan et rum have flere sensorer af samme type?

Ja – kortene viser et gennemsnit/samlet billede, og et rum kan godt have flere temperatur- eller fugtsensorer tilknyttet.

Skal alle rum have en affugter eller vinduessensorer?

Nej, det er alt sammen valgfrit. Affugter-, vindue-, dør- og LED-alarmfunktionerne aktiveres automatisk for et rum, kun hvis du har tilknyttet de tilsvarende entities. Har du ikke tilknyttet en affugter, vises den sektion simpelthen ikke.

Hvorfor viser husoverblikket en anden alvorligheds-score end mit værste rum?

Husoverblikkets score er et samlet billede af hele huset, ikke bare det værste rum. Se de enkelte rumkort eller detaljekortet for at finde det specifikke rum, der trækker scoren op.

Kan jeg bruge kortene uden panelet, eller omvendt?

Ja. Panelet og de fire kort er uafhængige af hinanden – du kan vælge kun at bruge panelet, kun kortene, eller begge dele på samme tid.

9. Om integrationen

Egenskab	Detalje
Navn	Indeklima
Type	Custom integration til Home Assistant (distribueret via HACS)
Målgruppe	Danske Home Assistant-brugere
Seneste kendte version	v2.9.9
Kvalitetsmål	Home Assistant Quality Scale – Gold Tier
Frontend	Sidebar-panel + 4 Lovelace-kort (rum, hus-mobil, hus-tablet, rum-detajler)

Denne manuals dækning

Manualen dækker Indeklimas brugerflade og konfiguration, som den så ud ved udarbejdelsen. Nye funktioner tilføjes løbende – hold øje med changelog'en i HACS ved opdateringer.